

Apertura desde el diseño

Ciencia abierta

Infraestructura abierta para una cooperación equitativa

Cómo la infraestructura pública brasileña puede impulsar una agenda compartida de ciencia abierta en el Sur Global.

Washington Segundo

Coordinador general de Información Científica y Técnica

Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación



La ciencia abierta transforma todo el ciclo de investigación

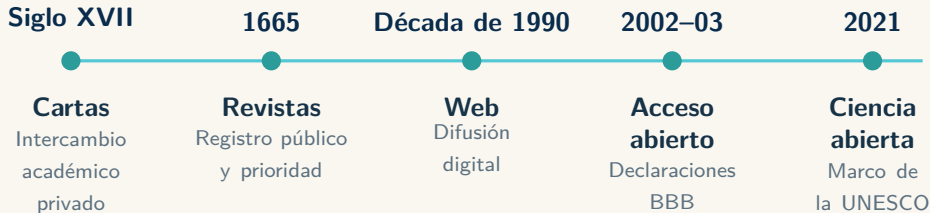


Un cambio de paradigma

- La apertura comienza en la planificación, antes de publicar.
- Publicaciones, datos, código, métodos y revisiones son resultados reutilizables.
- La gobernanza, la preservación y la participación forman parte de la calidad científica.

Idea central: el conocimiento debe ser accesible, auditable, interoperable y útil para la sociedad.

Del intercambio privado a los ecosistemas abiertos



Las redes digitales separaron las funciones tradicionales de las revistas: registro, certificación, difusión y preservación.

Ibict ha impulsado la información científica

1954

Fundado como instituto nacional de Brasil dedicado a la bibliografía y la documentación científica

Hoy

Unidad de investigación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación (MCTI)

Una misión pública de larga trayectoria

- Organizar, preservar y difundir la información científica y tecnológica de Brasil.
- Desarrollar servicios nacionales, estándares e infraestructuras de información interoperables.
- Conectar la investigación brasileña con redes regionales e internacionales de conocimiento.

Una sólida tradición de apertura

Ibict mantiene un papel de liderazgo en **Acceso Abierto** y **Ciencia Abierta**, impulsando repositorios, agregadores, datos de investigación, preservación digital, identificadores persistentes y gobernanza de interés público.

Cuatro ejes convierten la información en valor público

Integridad y justicia informacional

Preservar la autoría y el significado en el ciclo de la información, con equidad en su producción, acceso y uso.

Soberanía informacional

Reforzar el control público de los flujos de información, infraestructuras, algoritmos, estándares, software y hardware.

Información para la ciudadanía

Desarrollar alfabetización crítica, mediática y de datos para un entorno informacional multilingüe, accesible e inclusivo.

Ciencia Abierta

Las prácticas de investigación abiertas refuerzan la confianza pública, la cooperación y la diplomacia científica.

La ciencia de la información conecta los cuatro ejes para apoyar el desarrollo social, ambiental y económico.

Fuente: Braga, *Ciência da Informação*, vol. 55, no. 1, 2026.

Infraestructuras abiertas, investigación y ODS

ODS 4: Educación de calidad

Conocimiento abierto, educación, formación y desarrollo de capacidades.

ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

Sistemas públicos interoperables para la investigación y la innovación.

ODS 10: Reducción de las desigualdades

Participación y visibilidad más equitativas entre comunidades.

ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas

Evidencia para el seguimiento de políticas y la rendición de cuentas.

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

Estándares y herramientas compartidos y cooperación institucional.

Las tecnologías sociales vinculan la investigación con necesidades públicas definidas localmente.

Vías propuestas de beneficio público cuyos resultados deberán evaluarse.

Fuente: Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

El Sur Global convierte principios en acciones

Principios compartidos: igualdad y beneficio mutuo | respeto por la diversidad
acceso universal | colaboración abierta

1 Gobernanza global

Impulsar los principios de la UNESCO con gobernanza y seguimiento conjuntos.

2 Cooperación en datos abiertos

Conectar plataformas para compartir de forma ética y sostenible.

3 Infraestructura compartida

Desarrollar juntos servicios públicos y espacios de datos confiables.

4 Comunicación científica abierta

Compartir artículos y preprints mediante infraestructuras inclusivas.

5 Participación pública

Impulsar la cultura, la educación, la comunicación y la participación.

6 Capacidades en países en desarrollo

Desarrollar capacidades mediante intercambios y tecnología abierta.

El ecosistema va más allá del acceso abierto

Resultados abiertos

Publicaciones, datos de investigación, software, métodos y recursos educativos.

Procesos abiertos

Preprints, revisión por pares transparente, evaluación responsable y flujos reproducibles.

Infraestructuras abiertas

Repositorios, identificadores, estándares de metadatos, preservación y sistemas de información de investigación.

Participación abierta

Ciencia ciudadana, diálogo de saberes, inclusión y participación pública.

La infraestructura conecta todos los pilares y sostiene la apertura.

Cuatro principios equilibran calidad técnica y responsabilidad social

FAIR

Hacer los datos localizables, accesibles, interoperables y reutilizables para personas y máquinas.

TRUST

Crear infraestructuras transparentes, responsables, centradas en los usuarios, sostenibles y técnicamente sólidas.

CARE

Proteger el beneficio colectivo, la autoridad, la responsabilidad y la ética en la gobernanza de datos.

DEIA

Incorporar diversidad, equidad, inclusión y accesibilidad en los sistemas de investigación.

Principio orientador: tan abierto como sea posible, tan cerrado como sea necesario.

Maximizar la apertura con eficacia, estrategia, inclusión y responsabilidad

La publicación abierta debe cerrar la brecha de información científica

Vía	Cómo ofrece acceso	Principal ventaja	Principal riesgo
Verde	Depósito en un repositorio	Utiliza infraestructura pública	Embargos o políticas editoriales restrictivas
Dorada	Acceso inmediato en la plataforma editorial	Versión publicada en abierto	Los cargos por publicación (APC) pueden excluir autores
Diamante	Sin cargos para lectores ni autores	Alinea la publicación con el interés público	Financiación y gobernanza sostenidas

La publicación diamante necesita financiación sostenida, gobernanza compartida y estándares editoriales sólidos.

Publicar, revisar y curar: el potencial de los preprints

1. Publicar

Compartir un preprint temprano, con identificador persistente e historial de versiones claro.

2. Revisar

Invitar a la evaluación crítica y facilitar el acceso a las revisiones y respuestas de autores.

3. Curar

Seleccionar, contextualizar y recomendar trabajos con criterios editoriales transparentes.

- El acceso temprano puede acelerar los comentarios, la colaboración y la reutilización.
- Vincular preprints, revisiones, versiones corregidas y publicaciones en revistas.
- Indicar claramente el estado de revisión. La disponibilidad temprana no demuestra validez.

Fuente: COAR y ASAPbio, iniciativa Publish, Review, Curate.

La apertura también debe promover la justicia informacional

Tres dimensiones

- **Distribución:** acceso equitativo a la información y la infraestructura.
- **Reconocimiento:** respeto por la diversidad de personas, saberes y epistemologías.
- **Participación:** inclusión efectiva en la producción y el uso del conocimiento.

Salvaguardas éticas

- Consentimiento y evaluación de riesgos
- Privacidad y acceso controlado
- Derechos colectivos e indígenas sobre los datos
- Protección frente a usos perjudiciales o duales

La implementación depende de la mediación humana

Diseño inclusivo

Diseñar para comunidades diversas

- Interfaces accesibles
- Búsqueda multilingüe
- Flexibilidad disciplinaria
- Flujos adaptados al contexto

Gobernanza

Definir responsabilidades

- Control de datos y privacidad
- Criterios de curación
- Salvaguardas éticas
- Responsabilidad institucional sostenible

Desarrollo de capacidades

Facilitar el uso crítico

- Educación y formación
- Límites e incertidumbre
- Prácticas reproducibles
- Reconocimiento de datos y software

Reconocer el intercambio de datos, el software, la revisión y la curación. Los equipos de apoyo llevan los principios a la práctica.

Brasil conecta servicios públicos en todo el ciclo de investigación

Recolectar, publicar y conectar

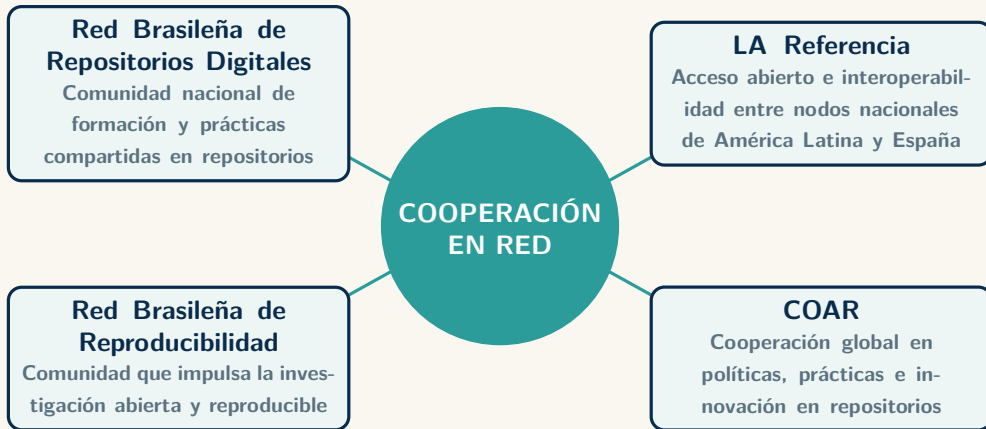
- SciELO, revistas y repositorios institucionales
- BDTD para la investigación de posgrado
- Oasisbr para buscar en distintas colecciones

Integrar, identificar y preservar

- BrCris para conectar el sistema de investigación
- Laguna para integrar datos heterogéneos
- dARK para identificadores y Cariniana para preservación

Los estándares compartidos y la financiación estable apoyan la interoperabilidad y la autonomía institucional.

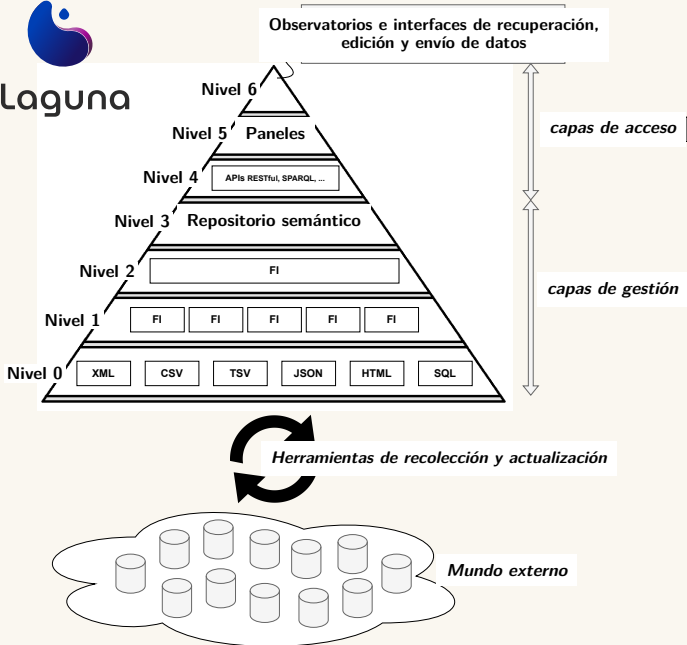
Redes nacionales para la cooperación global



Las redes llevan a la práctica los objetivos 1 y 3 mediante estándares compartidos, aprendizaje y acción colectiva.



Laguna

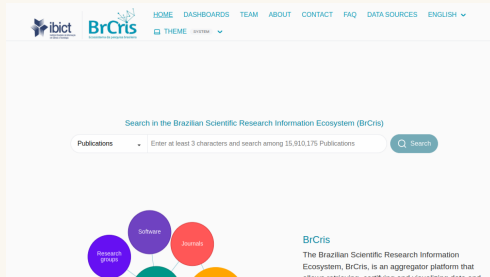


BrCris conecta el ecosistema brasileño de investigación

Un sistema nacional de información de investigación

- Conectar investigadores, instituciones, proyectos y resultados.
- Explorar relaciones para apoyar la gestión de la investigación.
- Explorar nuevas opciones de interoperabilidad con OpenAlex y OpenCitations.

15,9 millones de publicaciones: cifra de la plataforma en julio de 2026.



Nuevas integraciones ofrecen oportunidades de cooperación por evaluar.



Oasisbr conecta más de 6,5 millones de objetos digitales abiertos



Una puerta de acceso nacional e internacional

6,5M+

artículos, tesis doctorales y de maestría, libros, capítulos y conjuntos de datos de investigación

~1,2M

documentos agregados a través de BDTD

~2.000

fuentes de información: repositorios y revistas científicas de Brasil



BDTD da visibilidad a la investigación de posgrado

Un servicio nacional desde 2002

- Concebido, desarrollado y mantenido por Ibict.
- Integra tesis doctorales y de maestría de instituciones brasileñas de enseñanza e investigación.
- También incluye registros de trabajos defendidos por brasileños en instituciones del exterior.
- Ofrece búsqueda nacional gratuita. Las instituciones participantes alojan los textos completos.

Valor público

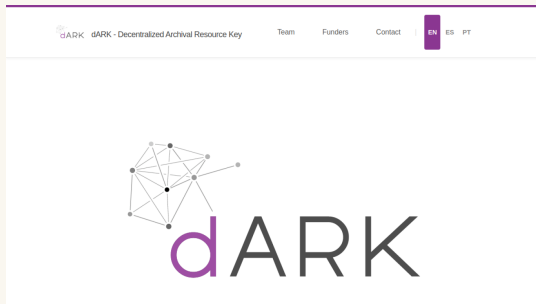
- Visibilidad de la investigación de posgrado
- Estándares comunes de metadatos
- Interoperabilidad institucional
- Acceso al conocimiento especializado
- Rendición de cuentas de la inversión pública



dARK una identificación persistente y gobernanza compartida

Responsabilidad institucional

- Identificadores descentralizados basados en ARK
- Registros trazables y funciones operativas compartidas
- Gobernanza, financiación y mantenimiento previstos desde el inicio



Colaboración con LA Referencia, con apoyo de Invest in Open Infrastructure.

La identificación facilita la trazabilidad. La preservación mantiene disponibles los recursos.



La ciencia de la información sustenta una IA confiable



Ciencia de la información

Organiza, cura, representa y media el conocimiento

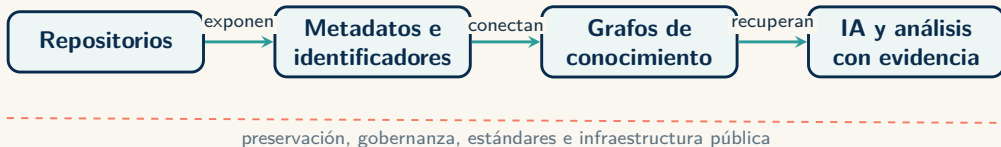
Ciencia de datos

Analiza patrones, modela fenómenos y extrae valor

Inteligencia artificial

Automatiza la cognición, la predicción y la interacción lingüística

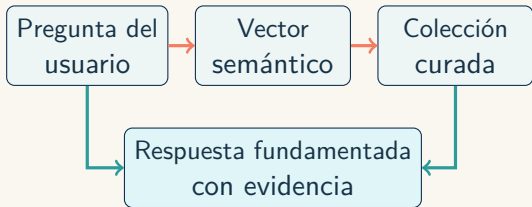
Una IA confiable requiere infraestructura de investigación confiable



La preservación y la interoperabilidad convierten los objetos almacenados en evidencia reutilizable y permiten los espacios de datos confiables y las aplicaciones de IA del objetivo 3.

Los sistemas semánticos conectan significados y palabras clave

Recuperación basada en evidencia



Qué lo hace posible

- Los vocabularios controlados y las ontologías reducen la ambigüedad.
- Los vectores multilingües recuperan conceptos entre idiomas.
- RAG vincula las respuestas con los documentos recuperados.
- Verificar fuentes, omisiones y respuestas inciertas.

La IA aplicada aporta valor con una base de información preparada

Aplicación	Capacidad de IA	Valor de interés público
ServicesPI	Búsqueda semántica + PLN	Búsqueda en lenguaje natural en colecciones complejas de patentes
Patente.IA	Similitud de texto e imagen	Mayor detección de invenciones relacionadas y del estado de la técnica
RDAPP	PLN + recuperación semántica	Acceso estructurado y análisis de documentos de políticas públicas
SAVITS	BI + ML + LLM	Seguimiento y análisis de políticas de tecnologías sociales

El control público de modelos e infraestructura requiere formación, verificación de fuentes y supervisión humana.

Ibict puede contribuir

Gobernanza, datos e infraestructura

- **1 Gobernanza:** experiencia en políticas, redes, estándares y seguimiento.
- **2 Datos abiertos:** Oasisbr, BDTD, agregación de metadatos e interoperabilidad.
- **3 Infraestructura:** BrCris, Laguna, Cariniana, dARK y servicios digitales públicos.

Comunicación, participación y capacidades

- **4 Comunicación:** repositorios, revistas, publicación abierta y acceso persistente.
- **5 Participación:** alfabetización informacional, ciencia ciudadana y acceso multilingüe.
- **6 Capacidades:** formación, intercambio Sur–Sur y transferencia de tecnología abierta.

Brasil puede concretar los principios compartidos en servicios interoperables, capacidades profesionales y evidencia para la cooperación.

Vinculado al Plan de Acción para la Cooperación Internacional en Ciencia Abierta, 2025.

La capacidad nacional hace posible la cooperación internacional

Base nacional

- Un punto focal que conecte socios nacionales e internacionales
- Funciones definidas para el gobierno, financiadores, instituciones y redes
- Financiación estable para infraestructuras públicas y equipos profesionales
- Estándares compartidos con adaptación regional y disciplinaria

Mecanismo multilateral

- Un mecanismo de intercambio con valor añadido definido
- Asignación coordinada de recursos y proyectos piloto concretos
- Seguimiento dinámico e informes transparentes
- Reuniones rotativas para compartir evidencia y mejorar las prácticas

Las instituciones nacionales sólidas sustentan la participación equitativa, las contribuciones conjuntas y los beneficios compartidos.

Un piloto conjunto para políticas y evaluación justa de la investigación

Seguimiento de políticas públicas

- Comenzar con políticas vinculadas a las tecnologías sociales.
- Seguir la implementación, el alcance y los resultados comunicados.
- Interpretar la evidencia con gestores y comunidades participantes.

Herramientas de evaluación científica

- Conectar repositorios, revistas y sistemas de información de investigación.
- Documentar contribuciones diversas y su uso social.
- Apoyar la evaluación contextual por investigadores y revisores.

Propuesta de diseño conjunto: acordar socios, responsabilidades, recursos, salvaguardas y calendario.

La evidencia conectada apoya las políticas y la evaluación

Evidencia por conectar	Herramienta propuesta	Uso por validar
Publicaciones, datos y software	Vínculos entre repositorios, revistas y registros de investigación	Rastrear contribuciones y reutilización entre resultados
Documentos de políticas e informes de proyectos	Panel de seguimiento de políticas con enlaces a las fuentes	Examinar implementación, cobertura y vacíos de evidencia
Revisiones y testimonios comunitarios	Portafolios de evidencia contextual para la revisión cualitativa	Examinar el uso social, la pertinencia local y distintas perspectivas

Comenzar con una muestra acordada. Documentar procedencia, permisos, incertidumbre y procedimientos de corrección.

CoARA orienta una evaluación más justa de la investigación

Principios de evaluación

- Reconocer resultados, actividades, funciones e idiomas diversos.
- Priorizar el juicio cualitativo con revisión por pares.
- Utilizar indicadores cuantitativos con responsabilidad y contexto.

Implicaciones para el piloto

- Evitar el uso inadecuado de métricas de revistas y del índice h.
- Desarrollar criterios con investigadores y evaluadores.
- Evaluar sesgos, transparencia y utilidad práctica de las herramientas.

Coalición para el Avance de la Evaluación de la Investigación. Referencia para la propuesta, sin implicar adhesión institucional.

Fuente: Compromisos de CoARA, en particular 1–3, 6, 7 y 10.

¿Cómo reconoceríamos el éxito?

Resultado esperado	Evidencia por recopilar	Pregunta de evaluación
Seguimiento útil de políticas	Uso documentado por gestores y comunidades	¿La evidencia orientó la acción?
Evaluación más inclusiva	Contribuciones reconocidas en diversos idiomas, funciones y resultados	¿Qué trabajos ganaron visibilidad?
Contribución social trazable	Casos de uso, testimonios y revisión contextual	¿Qué cambió y para quién?
Herramientas compartidas sostenibles	Reutilización, funciones de mantenimiento y capacidades demostradas	¿Pueden los socios sostener el trabajo?

Acordar una línea de base y criterios antes del piloto. Evaluar la contribución a los resultados sin presuponer causalidad.

Brasil puede concretar el plan en infraestructura compartida



**Conectar servicios + iniciar pilotos + desarrollar capacidades +
compartir evidencia**

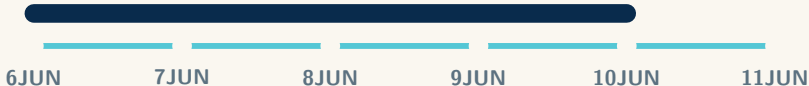
Ibict puede aportar servicios y alianzas para el seguimiento de políticas y una evaluación científica más justa, con el beneficio social como propósito común.

Comunidades de repositorios en Salvador, Brasil, en 2027



OpenRepositories

OPEN REPOSITORIES 2027



5.º ENCUENTRO DE LA RED BRASILEÑA
DE REPOSITARIOS DIGITALES

6–10 DE JUNIO DE 2027

Open Repositories 2027

Salvador, Bahía: el intercambio global llega a la comunidad sudamericana de repositorios.

10–11 DE JUNIO DE 2027

Red Brasileña de Repositorios

El quinto encuentro nacional impulsa la cooperación y las prácticas compartidas en repositorios.

Una cita en 2027 para pilotos conjuntos, revisión de avances y coordinación de redes.



¡Gracias!

washingtonsegundo@ibict.br

Aguyjevete

Guaraní

Ẹ sẹ́

Yoruba

Sulpayki

Quechua

Na gode

Hausa

Asante

Suajili / Bantú

धन्यवाद

Hindi

Ngiyabonga

Zulú / Bantú

ধন্যবাদ

Bengalí

நன்றி

Tamil

አመሰግናለሁ

Amárico

Terima
kasih

Indonesio

谢谢

Chino

Obrigado

Portugués

